Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации

Лекция 4

1.9. Многомерные ЗЛП, заданные в канонической форме, решаемые графически

Графическим методом можно решить ЗЛП, заданную в канонической форме, если выполняется условие: $n - r \leq 2$.

Для решения такой задачи переходят к симметричной форме. Далее решают графически задачу в эквивалентной симметричной форме и находят значения свободных переменных. Подставив найденные значения в общее решение исходной системы, находят значения базисных переменных.

Пример

Решить графически задачу линейного программирования: $Z = 4x_1 + 2x_2 + x_4 \to \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 14 \\ x_2 + x_4 = 8 \\ x_1 + x_2 - x_5 = 4 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_6 = 6 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \ldots, 6 \end{cases}$$

Решение:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \end{array} \\ \left(\begin{array}{cccccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 8 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & +1 & 0 & -4 \\ 2 & -3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right) \end{array}$$

б.н. x_3, x_4, x_5, x_6 с.н. x_1, x_2

$$\begin{cases} x_3 = 14 - 2x_1 - x_2 \geq 0 \\ x_4 = 8 - x_2 \geq 0 \\ x_5 = -4 + x_1 + x_2 \geq 0 \\ x_6 = 6 - 2x_1 + 3x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 14 \\ x_2 \leq 8 \\ x_1 + x_2 \geq 4 \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$Z = 4x_1 + 2x_2 + 8 - x_2 = 8 + 4x_1 + x_2 \to \max$$

$$Z = 8 + 4x_1 + x_2 \to max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \le 14 \\ x_2 \le 8 \\ x_1 + x_2 \ge 4 \\ 2x_1 - 3x_2 \le 6 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

(1) $2x_1 + x_2 = 14$

x_1	0	7
x_2	14	0

(2) $x_2 = 8$

x_1	0	2
x_2	8	8

(3) $x_1 + x_2 = 4$

x_1	0	4
x_2	4	0

(4) $2x_1 - 3x_2 = 6$

x_1	0	3
x_2	-2	0

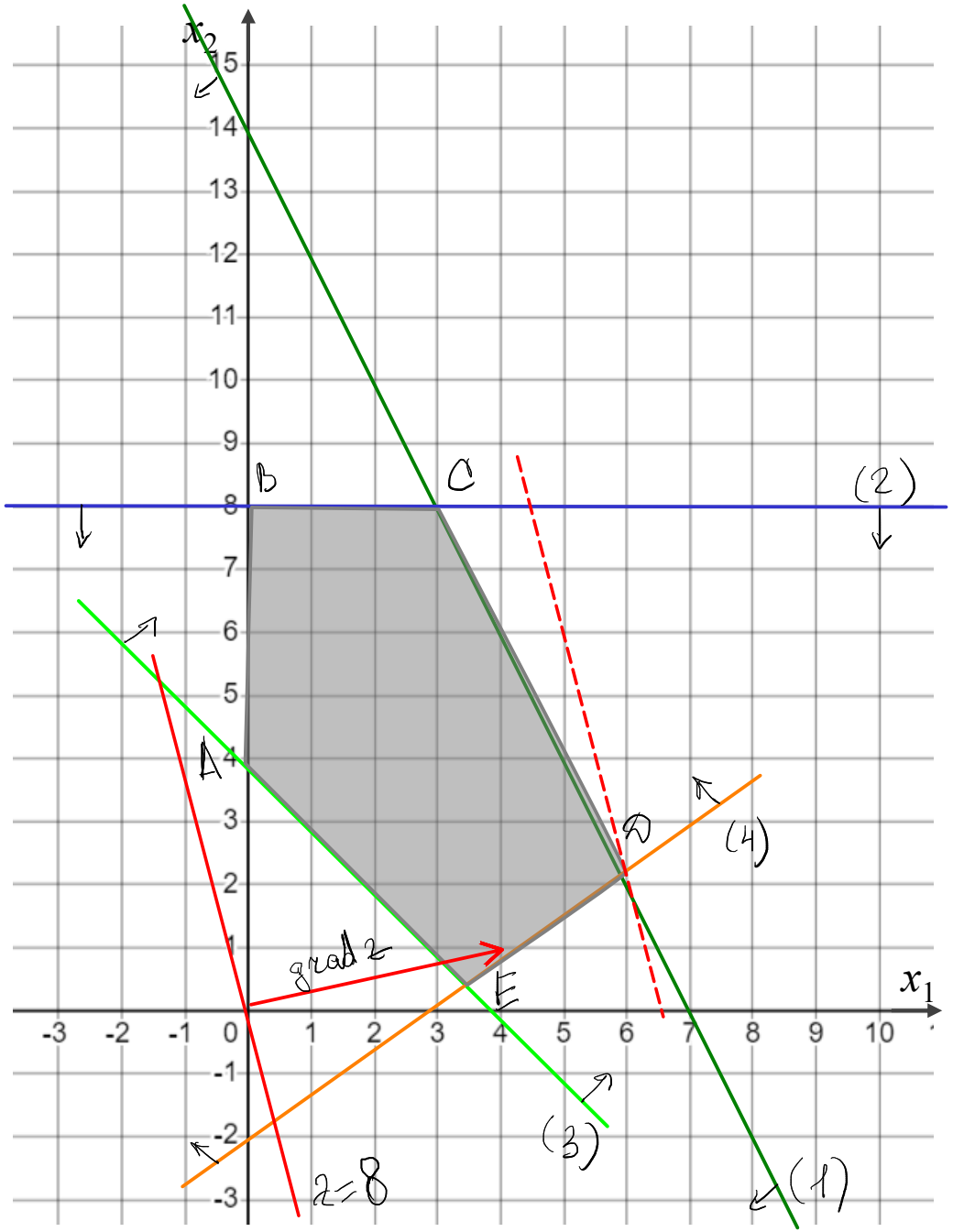
Пробная точка $(0; 0)$

$2 \cdot 0 + 0 \le 14$ верно

$0 \le 8$ верно

$0 + 0 \ge 4$ не верно

$2 \cdot 0 - 3 \cdot 0 \le 6$ верное



ABCDE – ODP

grad $z = (4;1)$

D – t. max (1) ∩ (3)

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 14 \\ 2x_1 - 3x_2 = 6 \end{cases}$$

$4x_2 = 8$

$x_2 = 2$

$x_1 = \frac{14-2}{2} = 6$

$z_{max} = z(6;2) = 8 + 4 \cdot 6 + 2 = 8 + 24 + 2 = 34$

x_3, x_4, x_5, x_6 – ?

$x_1 = 6, \; x_2 = 2$

$x_3 = 14 - 2x_1 - x_2 = 14 - 2 \cdot 6 - 2 = 0$

$x_4 = 8 - x_2 = 8 - 2 = 6$

$x_5 = -4 + x_1 + x_2 = -4 + 6 + 2 = 4$

$x_6 = 6 - 2x_1 + 3x_2 = 6 - 2 \cdot 6 + 3 \cdot 2 = 0$

$z_{max} = z(6; 2; 0; 6; 4; 0) = 4 \cdot 6 + 2 \cdot 2 + 6 = 24 + 4 + 6 = 34$

1.10. Симплекс-метод

Симплекс-метод (метод последовательного улучшения плана) позволяет решить любую ЗЛП, заданную в канонической форме.

Симплекс – простейший многогранник данного числа измерений, например, треугольник в R^2, тетраэдр – в R^3 и т.д.). Название метода связано с тем историческим обстоятельством, что ограничения одной из первых задач, решенных этим методом, задавали симплекс в пространстве соответствующей размерности.

Пусть задача линейного программирования представлена в канонической форме:

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n \to \max \qquad (1)$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0 \end{cases} \qquad (2)$$

Прежде, чем описать алгоритм симплекс-метода, сформулируем ряд теорем, которые дают этот алгоритм.

Пусть система (2) приведена к единичному базису с неотрицательными правыми частями $b'_i \geq 0$ (i = 1, 2, …, r):

$$\begin{cases} x_1 + a'_{1,r+1}x_{r+1} + \ldots + a'_{1n}x_n = b'_1 \\ x_2 + a'_{2,r+1}x_{r+1} + \ldots + a'_{2n}x_n = b'_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ x_r + a'_{r,r+1}x_{r+1} + \ldots + a'_{rn}x_n = b'_r \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \ldots, n \end{cases}, \qquad (3)$$

Выразим целевую функцию через свободные переменные.

$$Z = c'_0 + c'_1 x_{r+1} + \ldots + c'_n x_n \to \max \qquad (4)$$

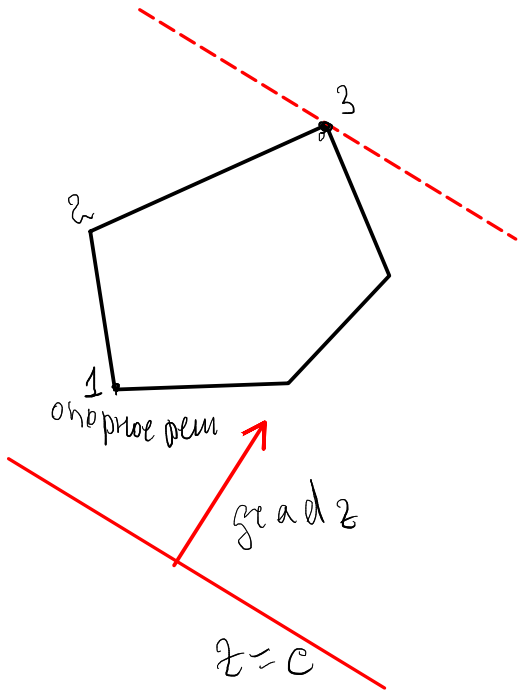
Системе (3) соответствует опорное решение (b'_1, …, b'_r, 0, …, 0), при этом значение функции $Z = c'_0$.

От задачи (3), (4) можно перейти к симметричной форме ЗЛП и для нее построить область допустимых решений – многогранник.

Теорема 8 Каждому опорному решению системы (3) соответствует вершина многогранника решений системы эквивалентной симметричной задачи и наоборот.

Из теоремы 8 следует, что максимального значения функция достигает для одного из опорных решений системы (3).

Симплекс-метод позволяет найти этот опорный план в результате упорядоченного перебора опорных планов. При этом упорядоченность понимается в том смысле, что переход от одного опорного решения к другому значения функции не убывают.



$$\begin{cases} x_1 + a'_{1,r+1}x_{r+1} + \ldots + a'_{1n}x_n = b'_1 \\ x_2 + a'_{2,r+1}x_{r+1} + \ldots + a'_{2n}x_n = b'_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ x_r + a'_{r,r+1}x_{r+1} + \ldots + a'_{rn}x_n = b'_r \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \ldots, n \end{cases}, \quad (3)$$

В системе (3) $b'_i \geq 0$, $i = 1, 2, \ldots, r$.

$$Z = c'_0 + c'_{r+1}x_{r+1} + \ldots + c'_n x_n \to \max \quad (4)$$

Средством хранения информации о решаемой задаче линейного программирования являются симплекс-таблицы. Начальная таблица составляется по (3), (4) и имеет следующий вид:

б.п.	1	x_1	x_2	…	x_r	x_{r+1}	…	x_n
x_1	b'_1	1	0	…	0	$a'_{1,r+1}$	…	$a'_{1,n}$
x_2	b'_2	0	1	…	0	$a'_{2,r+1}$	…	$a'_{2,n}$
…	…	…	…	…	…	…	…	…
x_r	b'_r	0	0	…	1	$a'_{r,r+1}$	…	$a'_{r,n}$
Z	c'_0	0	0	…	0	$-c'_{r+1}$	…	$-c'_n$

(5)

Последнюю строку называют *строкой целевой функции* или Z-строкой. Столбец с заголовком 1 содержит правые части уравнений (3), свободный член целевой функции и называется *столбцом свободных членов*.

б.п.	1	x_1	x_2	…	x_r	x_{r+1}	…	x_n
x_1	b'_1	1	0	…	0	$a'_{1,r+1}$	…	$a'_{1,n}$
x_2	b'_2	0	1	…	0	$a'_{2,r+1}$	…	$a'_{2,n}$
…	…	…	…	…	…	…	…	…
x_r	b'_r	0	0	…	1	$a'_{r,r+1}$	…	$a'_{r,n}$
Z	c'_0	0	0	…	0	$-c'_{r+1}$	…	$-c'_n$

(5)

Таблице (5) соответствует опорное решение (b'_1, …, b'_r, 0, …, 0), при этом значение функции $Z = c'_0$.

Теорема 9 (признак оптимальности опорного решения) Если в таблице (5) все коэффициенты $-c'_j \geq 0$ ($j = r+1, 2, \ldots, n$), то опорное решение $X' = (b'_1, \ldots, b'_r, 0, \ldots, 0)$ является оптимальным и при этом $Z_{\max} = Z(X') = c'_0$.

Теорема 10 (признак неограниченности функции) Если в таблице (5) существует хотя бы один коэффициент $-c'_j < 0$ ($j = r+1, 2, \ldots, n$) такой, что среди элементов a'_{ij} ($i = 1, \ldots, r$) нет положительных, то целевая функция (4) при ограничениях (3), не ограничена сверху.

б.п.	1	x_1	x_2	…	x_r	x_{r+1}	…	x_n
x_1	b'_1	1	0	…	0	$a'_{1,r+1}$	…	$a'_{1,n}$
x_2	b'_2	0	1	…	0	$a'_{2,r+1}$	…	$a'_{2,n}$
…	…	…	…	…	…	…	…	…
x_r	b'_r	0	0	…	1	$a'_{r,r+1}$	…	$a'_{r,n}$
Z	c'_0	0	0	…	0	$-c'_{r+1}$	…	$-c'_n$

(5)

Теорема 11 (о возможности улучшения плана) Если в таблице (5) существует хотя бы один коэффициент $-c'_j < 0$ ($j = r+1, 2, \ldots, n$), а в каждом столбце с таким элементом среди a'_{ij} ($i = 1, \ldots, r$) есть хотя бы один положительный, то поменяв базис, можно перейти к другому опорному плану X'' такому, что $Z(X'') \geq Z(X')$.

Теорема 12 (признак альтернативного оптимума) Если в Z-строке симплексной таблицы (5), содержащей оптимальный план, среди чисел $-c'_j$ ($j = r+1, 2, \ldots, n$) есть равные 0, то множество оптимальных решений бесконечно.

Сформулированные теоремы позволяют проверить, является ли найденное опорное решение оптимальным, и выявить целесообразность перехода к новому опорному решению, но не дают самого алгоритма перехода.

Идея симплекс-метода: осуществлять переход от одной таблицы к другой, заменяя одну из базисных переменных на свободную до тех пор, пока не получим оптимальное решение или не установим, что функция не ограничена (теоремы 9, 10).

Если в Z-строке есть отрицательные элементы, то введение в базис соответствующих свободных переменных позволит не уменьшить значение целевой функции (теорема 11). Так как количество переменных в базисе должно остаться неизменным, то одна из переменных должна быть выведена из базиса. Таким образом, на каждом шаге симплекс-метода осуществляется преобразование базиса: одна из свободных переменных вводится в базис, а одна из базисных – выводится.

Алгоритм симплексного преобразования

б.п.	1	x_1	x_2	...	x_r	x_{r+1}	...	x_{j_0}	...	x_n
x_1	b'_1	1	0		0	$a'_{1,r+1}$		a'_{1,j_0}		$a'_{1,n}$
x_2	b'_2	0	1		0	$a'_{2,r+1}$		a'_{2,j_0}		$a'_{2,n}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋱	⋮	⋮	⋱	⋮	⋱	
x_{i_0}	b'_{i_0}	0	0		0	$a'_{i_0,r+1}$		a'_{i_0,j_0}		$a'_{i_0,n}$
x_r	b'_r	0	0		1	$a'_{r,r+1}$		a'_{r,j_0}		$a'_{r,n}$
Z	c'_0	0	0	...	0	$-c'_{r+1}$	...	$-c'_{j_0}$	...	$-c'_n$

1. Для перехода к новому опорному решению в Z-строке среди отрицательных коэффициентов $-c'_j$ ($j = r+1,\ldots, n$) выбирают наибольший по абсолютной величине, пусть это будет $-c'_{j_0}$. Тем самым выбрана свободная переменная x_{j_0}, которая будет вводиться в базис. Столбец с заголовком x_{j_0} называется *разрешающим*.

Отметим разрешающий столбец.

б.п.	1	x_1	x_2	x_r	x_{r+1}	x_{j_0}	x_n	СО
x_1	b'_1	1	0	0	$a'_{1,r+1}$	a'_{1,j_0}	$a'_{1,n}$	$b'_1/a'_{1,j_0}$
x_2	b'_2	0	1	0	$a'_{2,r+1}$	a'_{2,j_0}	$a'_{2,n}$	$b'_2/a'_{2,j_0}$
x_{i_0}	b'_{i_0}	0	0	0	$a'_{i_0,r+1}$	a'_{i_0,j_0}	$a'_{i_0,n}$	$b'_{i_0}/a'_{i_0 j_0}$
x_r	b'_r	0	0	1	$a'_{r,r+1}$	a'_{r,j_0}	$a'_{r,n}$	
Z	c'_0	0	0	0	$-c'_{r+1}$	$-c'_{j_0}$	$-c'_n$	

$$\boxed{-c'_{j_0} < 0}$$

2. Для выбора базисной переменной, выводимой из базиса, находятся *симплексные отношения* – отношения элементов столбца свободных членов к **положительным** элементам разрешающего столбца.

Переменная, выводимая из базиса, определяется минимальным симплексным соотношением, соответствующая ей строка называется *разрешающей*. Пусть это будет строка i_0. Отметим ее.

Элемент, находящийся на пересечении разрешающей строки и разрешающего столбца, называется *разрешающим элементом*, выделим его.

б.п.	1	x_1	x_2	…	x_r	x_{r+1}	…	x_{j_0}	…	x_n	CO
x_1	b'_1	1	0	…	0	$a'_{1,r+1}$	…	a'_{1,j_0}	…	$a'_{1,n}$	
x_2	b'_2	0	1	…	0	$a'_{2,r+1}$	…	a'_{2,j_0}	…	$a'_{2,n}$	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
x_{i_0}	b'_{i_0}	0	0	…	0	$a'_{i_0,r+1}$	…	a'_{i_0,j_0}	…	$a'_{i_0,n}$	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
x_r	b'_r	0	0	…	1	$a'_{r,r+1}$	…	a'_{r,j_0}	…	$a'_{r,n}$	
Z	c'_0	0	0	…	0	$-c'_{r+1}$	…	$-c'_{j_0}$	…	$-c'_n$	

3. Формируется новая симплексная таблица по следующим правилам:

– в базис вместо переменной x_{i_0} вводится переменная x_{j_0};

б.п.	1	x_1	x_2	x_r	x_{r+1}	x_{j_0}	x_n	CO
x_1								
x_2								
…								
x_{j_0}								
…								
x_r								
Z								

б.п.	1	x_1	x_2	…	x_r	x_{r+1}	…	x_{j_0}	…	x_n	СО
x_1	b'_1	1	0	…	0	$a'_{1,r+1}$	…	a'_{1,j_0}	…	$a'_{1,n}$	
x_2	b'_2	0	1	…	0	$a'_{2,r+1}$	…	a'_{2,j_0}	…	$a'_{2,n}$	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
x_{i_0}	b'_{i_0}	0	0	…	0	$a'_{i_0,r+1}$	…	a'_{i_0,j_0}	…	$a'_{i_0,n}$	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
x_r	b'_r	0	0	…	1	$a'_{r,r+1}$	…	a'_{r,j_0}	…	$a'_{r,n}$	
Z	c'_0	0	0	…	0	$-c'_{r+1}$	…	$-c'_{j_0}$	…	$-c'_n$	

– элементы разрешающей строки делятся на разрешающий элемент;

б.п.	1	x_1	x_2		x_r	x_{r+1}		x_{j_0}		x_n	СО
x_1											
x_2											
…											
x_{j_0}	$\dfrac{b'_{i_0}}{a'_{i_0,j_0}}$	0	0	…	0	$\dfrac{a'_{i_0,r+1}}{a'_{i_0,j_0}}$	…	1	…	$\dfrac{a'_{i_0,n}}{a'_{i_0,j_0}}$	
…											
x_r											
Z											

б.п.	1	x_1	x_2	…	x_r	x_{r+1}	…	x_{j_0}	…	x_n	СО
x_1	b'_1	1	0	…	0	$a'_{1,r+1}$	…	a'_{1,j_0}	…	$a'_{1,n}$	
x_2	b'_2	0	1	…	0	$a'_{2,r+1}$	…	a'_{2,j_0}	…	$a'_{2,n}$	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
x_{i_0}	b'_{i_0}	0	0	…	0	$a'_{i_0,r+1}$	…	a'_{i_0,j_0}	…	$a'_{i_0,n}$	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
x_r	b'_r	0	0	…	1	$a'_{r,r+1}$	…	a'_{r,j_0}	…	$a'_{r,n}$	
Z	c'_0	0	0	…	0	$-c'_{r+1}$	…	$-c'_{j_0}$	…	$-c'_n$	

– на месте остальных элементов разрешающего столбца будут стоять нули;

б.п.	1	x_1	x_2	…	x_r	x_{r+1}	…	x_{j_0}	…	x_n	СО
x_1								0			
x_2								0			
…								…			
x_{j_0}	$\dfrac{b'_{i_0}}{a'_{i_0,j_0}}$	0	0	…	0	$\dfrac{a'_{i_0,r+1}}{a'_{i_0,j_0}}$	…	1	…	$\dfrac{a'_{i_0,n}}{a'_{i_0,j_0}}$	
…								…			
x_r								0			
Z								0			

б.п.	1	x_1	x_2	…	x_r	x_{r+1}	…	x_{j_0}	…	x_n	CO
x_1	b'_1	1	0	…	0	$a'_{1,r+1}$	…	a'_{1,j_0}	…	$a'_{1,n}$	
x_2	b'_2	0	1	…	0	$a'_{2,r+1}$	…	a'_{2,j_0}	…	$a'_{2,n}$	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
x_{i_0}	b'_{i_0}	0	0	…	0	$a'_{i_0,r+1}$	…	a'_{i_0,j_0}	…	$a'_{i_0,n}$	
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
x_r	b'_r	0	0	…	1	$a'_{r,r+1}$	…	a'_{r,j_0}	…	$a'_{r,n}$	
Z	c'_0	0	0	…	0	$-c'_{r+1}$	…	$-c'_{j_0}$	…	$-c'_n$	

– столбцы таблицы с заголовками базисных переменных (кроме x_{i_0}) не изменяются;

б.п.	1	x_1	x_2	…	x_r	x_{r+1}	…	x_{j_0}	…	x_n	CO
x_1		1	0	…	0			0			
x_2		0	1	…	0			0			
…		…	…	…	…			…			
x_{j_0}	$\dfrac{b'_{i_0}}{a'_{i_0,j_0}}$	0	0	…	0	$\dfrac{a'_{i_0,r+1}}{a'_{i_0,j_0}}$		1	…	$\dfrac{a'_{i_0,n}}{a'_{i_0,j_0}}$	
…		…	…	…	…			…			
x_r		0	0	…	1			0			
Z		0	0	…	0			0			

– все остальные элементы пересчитываются по правилу прямоугольника.

$$\begin{matrix} a'_{i_0 j_0} & a'_{i_0 j} \\ a'_{i j_0} & a'_{ij} \end{matrix}$$

$$a''_{ij} = a'_{ij} - \frac{a'_{i_0 j} \cdot a'_{i j_0}}{a'_{i_0 j_0}}$$

Правило 3 распространяется на коэффициенты столбца свободных членов и Z-строки.

Симплексные преобразования проводят до тех пор, пока не будет получено оптимальное решение или установлена неразрешимость задачи (теоремы 9, 10).

Геометрически симплекс-метод можно проинтерпретировать следующим образом. Начальному опорному плану соответствует угловая точка многогранника решений системы (3). Шагу симплексного преобразования соответствует переход в соседнюю вершину таким образом, чтобы значение целевой функции не уменьшилось

б.п.	1	x_1	x_2	…	x_r	x_{r+1}	…	x_n
x_1	b'_1	1	0	…	0	$a'_{1,r+1}$	…	$a'_{1,n}$
x_2	b'_2	0	1	…	0	$a'_{2,r+1}$	…	$a'_{2,n}$
…	…	…	…	…	…	…	…	…
x_r	b'_r	0	0	…	1	$a'_{r,r+1}$	…	$a'_{r,n}$
Z	c'_0	0	0	…	0	$-c'_{r+1}$	…	$-c'_n$

(5)

<u>Замечания:</u>

1. Если таблица (5) соответствует оптимальному решению, а среди чисел $-c'_j$ ($j = r+1,\ldots, n$) имеется $c'_{j_0} = 0$, то задача имеет бесконечно много решений (по теореме 12). Для нахождения всех решений достаточно выбрать в качестве разрешающего столбец j_0, выполнить симплексное преобразование таблицы и составить линейную комбинацию найденных решений для нахождения всех точек ребра многогранника решений, находящихся между точками, соответствующими найденным решениям.

б.п.	1	x_1	x_2	…	x_r	x_{r+1}	…	x_n
x_1	b'_1	1	0	…	0	$a'_{1,r+1}$	…	$a'_{1,n}$
x_2	b'_2	0	1	…	0	$a'_{2,r+1}$	…	$a'_{2,n}$
…	…	…	…	…	…	…	…	…
x_r	b'_r	0	0	…	1	$a'_{r,r+1}$	…	$a'_{r,n}$
Z	c'_0	0	0	…	0	$-c'_{r+1}$	…	$-c'_n$

(5)

2. Задачу минимизации Z можно формально заменить задачей максимизации функции $-Z$. Но можно этого не делать. Признаком оптимальности опорного плана задачи минимизации является отсутствие положительных элементов в Z-строке таблицы (5). Для выбора разрешающего столбца выбирают максимальный среди коэффициентов $-c'_j > 0$ ($j = r+1,\ldots, n$), а вся остальная вычислительная процедура остается прежней.

Пример 1

Решить задачу симплекс-методом и дать геометрическую интерпретацию процесса поиска оптимального решения.

$$Z = x_1 + 2x_2 \to \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \le 6 \\ x_1 \le 1 \\ x_1 - x_2 \ge -1 \\ x_i \ge 0, i = 1,2 \end{cases}$$

Решение:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 + x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_5 = -1 \\ x_i \ge 0, \ i = \overline{1,5} \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & +1 & 0 & 0 & +1 & +1 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + \underline{x_3} = 6 \\ x_1 + \underline{x_4} = 1 \\ -x_1 + x_2 + \underline{x_5} = 1 \\ x_i \ge 0 \end{cases}$$

$$Z = x_1 + 2x_2 \to \max$$

Составим симплексную таблицу.

Таблица 1

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	*СО*
x_3	6	2	3	1	0	0	$6/3=2$
x_4	1	1	0	0	1	0	–
x_5	1	-1	1	0	0	1	$1/1=1$ ←
Z	0	-1	-2 ↑	0	0	0	

$X^1=(0;0;6;1;1)$

$z(X^1)=0$

решение не оптимально

$\max(|-1|,|-2|)=2$

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	*СО*
x_3	3	5	0	1	0	-3	$3/5$ ←
x_4	1	1	0	0	1	0	$1/1$
x_2	1	-1	1	0	0	1	–
Z	2	-3 ↑	0	0	0	2	

$X^2=(0;1;3;1;0)$

$z(X^2)=2$

Решение не оптимально

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	СО
x_3	3	5	0	1	0	-3	3/5
x_4	1	1	0	0	1	0	1/1
x_2	1	-1	1	0	0	1	—
Z	2	-3	0	0	0	2	

Таблица 3

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	СО
x_1	3/5	1	0	1/5	0	-3/5	
x_4	2/5	0	0	2	1	2	
x_2	8/5	0	1	2	0	2	
Z	19/5	0	0	3/5	0	1/5	

$X^3 = (3/5; 8/5; 0; 2/5; 0)$

$z(X^3) = 19/5$

Решение оптимально

$z_{max} = z(3/5; 8/5) = \frac{19}{5}$

Решим задачу графически.

$$Z = x_1 + 2x_2 \to \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \le 6 \\ x_1 \le 1 \\ x_1 - x_2 \ge -1 \\ x_i \ge 0, i = 1,2 \end{cases}$$

(1) $2x_1 + 3x_2 = 6$

x_1	0	3
x_2	2	0

(2) $x_1 = 1$

x_1	1	1
x_2	0	1

(3) $x_1 - x_2 = -1$

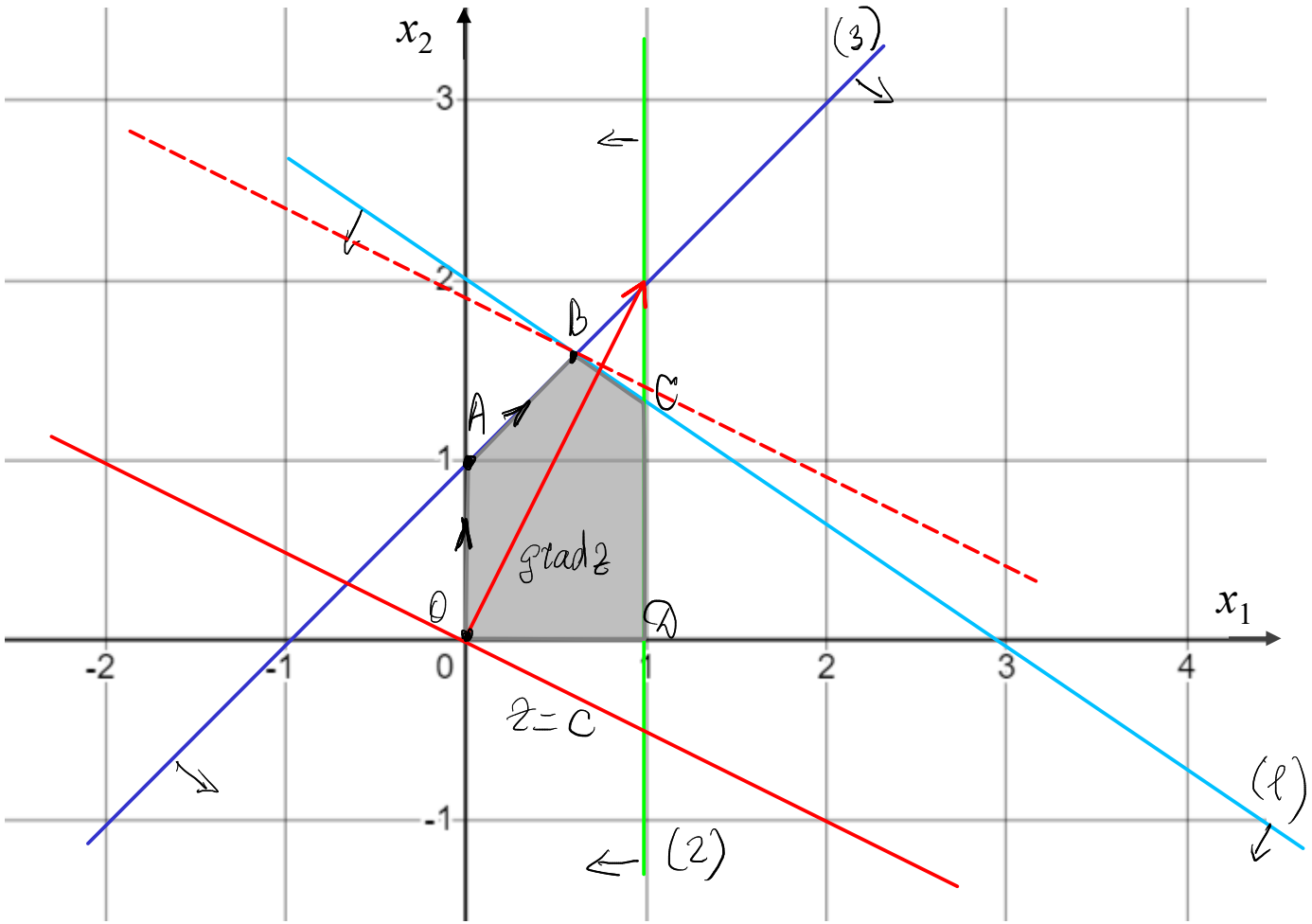
x_1	0	-1
x_2	1	0

Пробная точка (0; 0)

$2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \le 6$ верно

$0 \le 1$ верно

$0 - 0 \ge -1$ верно



DABCD – ODP

grad z = (1;2)

B – T. max (1) ∩ (3)

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 6 \\ x_1 - x_2 = -1 \end{cases} \Big| \times 2$$

$$5x_2 = 8$$

$$x_2 = 8/5$$

$$x_1 = -1 + 8/5 = 3/5$$

$$z_{max} = z(3/5; 8/5) = \frac{3}{5} + 2 \cdot \frac{8}{5} = \frac{19}{5}$$

Геометрическая интерпретация процесса решения симплекс-методом.

Номер таблицы	Опорное решение из симплексной таблицы	Значение функции	Точка на графике
1	$X^1 = (0; 0; 6; 1; 1)$	0	O
2	$X^2 = (0; 1; 3; 1; 0)$	2	A
3	$X^3 = (3/5; 8/5; 0; 2/5; 0)$	$19/5$	B